FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

Runstenarna restes vid sin tids vatten – 64 procent inom 500 meter från vattnet år 1050, mot 46 procent av marken runt dem

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 3 · Publicerad 1 november 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Analysplanen låstes 23 oktober 2026 · En provkörning av skriptet utan sparade resultat 23 oktober 2026 · Avstånden räknades 23 oktober 2026 · Tillägget för flyttade stenar låstes 31 oktober 2026 · Statistiken kördes och lästes 31 oktober 2026 · Tilläggsplanen för känslighetsanalyserna låstes och kördes 1 november 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Var runstenarna restes har diskuterats länge: vid gravfält, vid vägar och broar, vid gårdar och gränser. Vattnet är svårare att mäta, eftersom landet har höjt sig sedan vikingatiden och dagens strand inte är stenarnas. Frågan här är om stenarna restes närmare sin egen tids vatten än marken runt omkring, och om det sambandet finns kvar när närheten till gravfälten hålls lika.
Material. 1 099 vikingatida runstenar som inte räknas som flyttade i den låsta korpusen (253 av dem är försvunna och mäts på sin kända plats), i Uppland, Södermanland, Östergötland, Småland, Västergötland och på Öland, och 10 990 slumpvisa punkter på land inom fem kilometer från stenarna. Vattnet år 1050 enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) strandförskjutningsmodell, gravfälten ur Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.
Metod. Förregistrerad studie. Avståndet till närmaste vatten jämförs mellan stenar och punkter med Wilcoxons rangsummetest och AUC, sannolikheten att en sten står närmare än en punkt. Intern replikering i två halvor, sju känslighetsprov i planen och nio känslighetsanalyser enligt en låst tilläggsplan.
Resultat. 64 procent av stenarna står inom 500 meter från vattnet år 1050, mot 46 procent av punkterna; medianavståndet är 305 mot 555 meter, AUC 0,63, $p < 0{,}0001$. Det håller i båda halvorna, i fem av sex landskap, för andra årtal mellan 550 och 1550, med en oberoende höjdmodell och i alla känslighetsanalyser, också jämfört med marken i samma socken. Gravfälten drar starkare: 67 mot 24 procent inom 500 meter, AUC 0,78. Båda sambanden finns kvar när det andra hålls lika. Av de 657 stenar som står kvar på sin plats enligt tre källor står 63 procent inom 500 meter från vattnet (AUC 0,629), och utan de 253 försvunna stenarna och de 43 som den rättade regeln för flyttade stenar räknar bort är AUC 0,627 för vattnet och 0,794 för gravfälten. Dåtidens vatten stämmer något bättre med stenarna än dagens, men skillnaden är liten.

Slutsats. De som reste runstenarna valde platser nära vattnet, och ännu oftare nära gravfälten, inom bygder som redan låg vid vatten. Den största svagheten är att modellen för vattnet år 1050 är grov: 108 av stenarna hamnar i modellens vatten.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, placering, strandförskjutning, landhöjning, gravfält, rumslig statistik, förregistrering*

HUVUDPUNKTER

- De som reste runstenarna valde platser nära sin tids vatten, inte bara för att bygden låg vid vattnet utan också inom bygden.
- Gravfälten drog ännu starkare, och vart och ett av sambanden finns kvar när det andra hålls lika: de mest sannolika platserna för en runsten låg nära både vattnet och gravfälten.
- Tillsammans med att texten vändes mot vägen pekar det mot stenar som restes för att ses av dem som färdades.
- Svagheten är modellen för vattnet år 1050, som är grov nära stränderna; nästa prov är en finare höjdmodell.

1. Inledning

Var runstenarna restes har diskuterats länge. Gunnar Ekholm (1950, s. 138–143) invände mot bilden av stenarna som gravfältens monument: i Uppland följde de enligt honom i stor utsträckning de gamla färdvägarna till lands och vatten, och en sten på Ängby mark vid Knivsta restes för att synas från ån, ”forntidens samfärdsled”. Mats G. Larsson (1990) fann i en genomgång av stenarnas placering att gravar, vägar med broar och vadställen och troliga ägogränser var ungefär lika vanliga lägen (Larsson 2010, s. 249). Torun Zachrisson (1998) har satt stenarna i samband med gård, gräns och gravfält, och Lydia Klos (2009) har hävdat att de flesta restes vid gravfält. Mats G. Larsson (2010, s. 252) har invänt att Klos därmed överbetonar gravfälten på bekostnad av andra lägen, framför allt ägogränserna (se också McLeod 2014). Per Stille (2014, s. 142) fann i Tiohärad i Småland att 20 av de 53 stenar vars plats går att bestämma med mer eller mindre säkerhet stod vid vatten, vid vattendrag eller broställen, där också en väg bör ha gått. Brostenarna, som berättar om broar och vägbyggen över vatten och sank mark, visar att vattnet hörde till stenarnas sammanhang.

Att mäta närheten till vatten är svårt. Landet har höjt sig sedan vikingatiden, i Mälardalen med omkring fem meter, så en sten som stod vid en vik kan i dag stå på torr mark, och en sten vid dagens strand kan ha stått långt från vattnet. Klos (2009) mätte också avståndet till vatten, men i regel utan vikingatidens havsnivå, vilket Larsson (2010, s. 251) såg som den grundläggande bristen i den delen av hennes undersökning: Mälaren blev en insjö och inte den havsvik den var. SGU:s strandförskjutningsmodell (SGU 2022, efter Påsse & Daniels 2015) ger en öppen modell över hela landet för var vattnet låg vid olika tider.

Vi känner inte till någon studie som har mätt avståndet till vattnet på stenarnas egen tid för hela det svenska materialet, med en modell för strandförskjutningen, utan de stenar som räknas som

flyttade och med en jämförelse med marken i samma bygd. Syftet är att göra det och pröva om sambandet finns kvar när närheten till gravfälten hålls lika.

2. Förregistrering: hypotes och plan

Hypoteserna, måtten och tolkningsreglerna skrevs ned i en analysplan den 23 oktober 2026, innan något avstånd hade räknats. Planen har kontrollsumman SHA-256 `4ddb7d6cecb470a1…` och lades in i versionshanteringen samma kväll. Före låsningen var bara datakällorna hämtade, lagren listade, antalet stenar per landskap räknat och stilgruppernas mittår sammanställda för att välja årtal (median 1035). En provkörning samma kväll, efter att planen hade fått sin kontrollsumma men före incheckningen, räknade igenom proven men skrev bara ut förloppet och antalet stenar, slumppunkter och gravfält, inga provresultat; inga resultat från den finns kvar, och statistiken lästes först den 31 oktober.

Riktningen var väntad. Projektets tidigare mått, med en grov landhöjning och med flyttade stenar, hade redan visat att stenarna står närmare vatten och gravfält än marken runt dem. Studien prövar alltså om ett känt mönster håller med bättre data, inte ett nytt.

Planens hypoteser, ordagrant: **H1 (primärt): stenarna står närmare vattnet år 1050 än slumppunkterna. H2: närheten är tydligare mot dåtidens vatten än mot dagens. H3: gravfälten, på samma urval** (stenarna står närmare registrerade gravfält än slumppunkterna). H1 *håller* om fem villkor är uppfyllda: p under 0,05 och AUC över 0,5 sammantaget, samma i båda halvorna, samma när stenar inom 200 meter från varandra slås ihop till en plats, samma för fyra andra årtal inom 200 år (750, 950, 1150 och 1250), och samma med bara havet utan modellens sjöar. H3 håller om det gäller sammantaget, i båda halvorna och för platserna. H2 kallas tydligare bara om hela 95 %-intervallet för skillnaden ligger över noll.

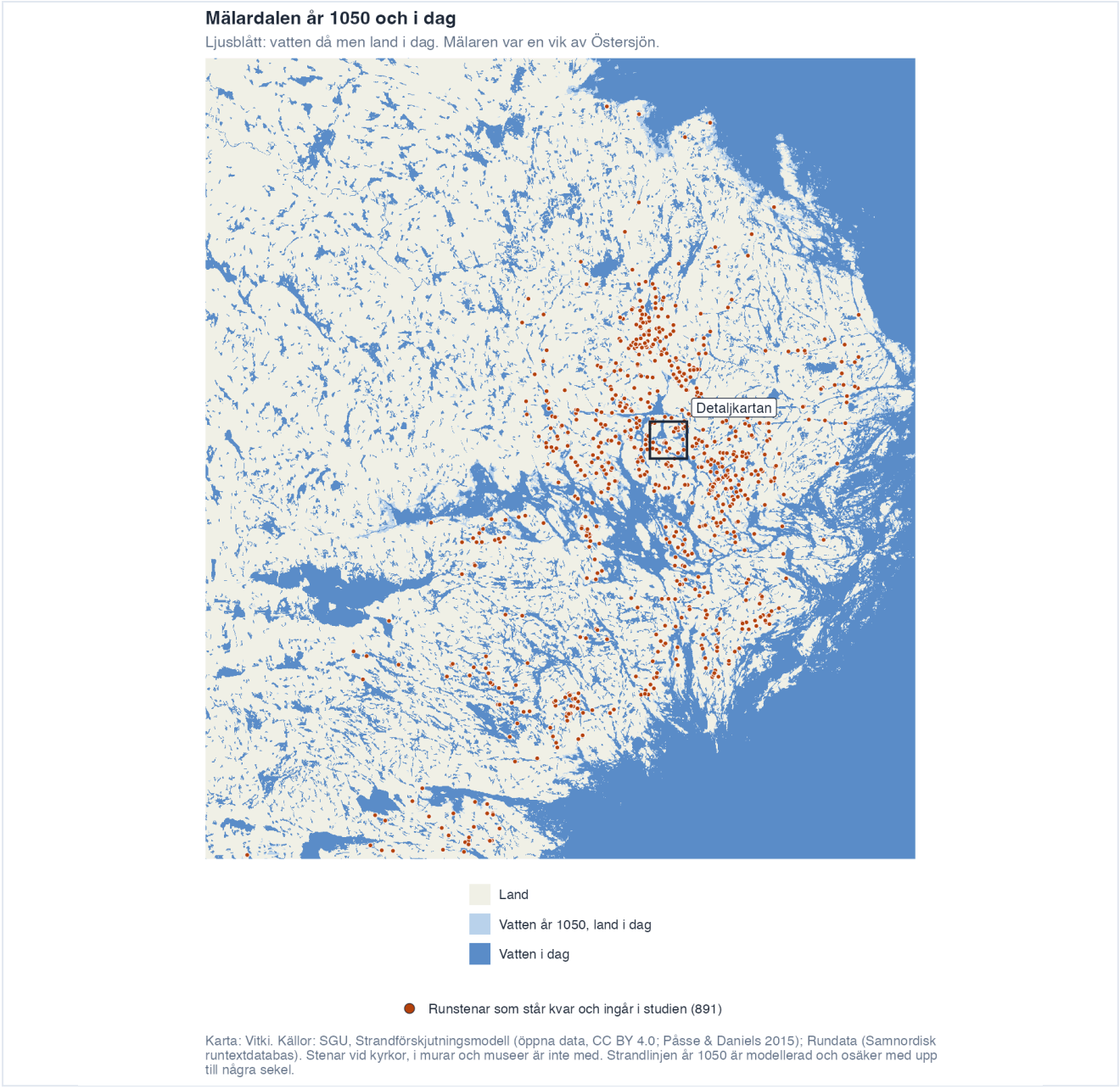
Två tillägg låstes senare, båda innan de räknades. Den 31 oktober (SHA-256 `dc63b72b3147f9c2…`), innan statistiken kördes: H1 och H3 prövas också på de stenar som står kvar enligt tre källor, eftersom regeln för flyttade stenar hade rättats den 27 oktober, efter att planen låstes. Den 1 november (SHA-256 `2993273eff5006c6…`), när planens resultat var kända: nio fasta känslighetsanalyser för avstånd, motsvarande dem projektet gör för andra fynd. De är konfirmatoriska i den meningen att stegen och gränserna låstes innan de räknades, men de valdes efter att huvudresultatet var känt.

3. Material

- **Stenarna.** Svenska vikingatida runstenar i Samnordisk runtextdatabas (Rundata), i den version som låstes i planen. Av dem har vi tagit de som har koordinater och inte räknas som flyttade enligt regeln som den var när planen låstes: Rundatas placering nämner inte kyrka, vapenhus, mur eller vägg, museum, samling, park eller liknande ställen dit stenar har förts, och platsen är inte en kyrka, kyrkogård, kyrkoruin, prästgård, ett kloster, slott, en skola eller ett museum. Regeln rättades den 27 oktober 2026, efter att planen låstes, så att den också räknar stenar vars placering säger att de har flyttats eller nämner en annan plats än fyndplatsen; med den rättade regeln är 43 av stenarna här flyttade. Försvunna stenar räknas inte bort av regeln: 253 av stenarna

är försvunna och mäts på den plats där de är kända. Stenarna i urvalet står alltså inte alla kvar på sin plats; känslighetsanalyserna i 5.3 prövar resultatet utan dem. Bara landskap med minst 20 stenar i urvalet prövas: Uppland (623), Södermanland (234), Östergötland (89), Småland (69), Västergötland (64) och Öland (20), sammanlagt 1 099. De 45 stenarna i övriga landskap prövas inte. Bara runstenar.

- **Vattnet.** SGU:s strandförskjutningsmodell, öppna data version 1.0 (2022, CC BY 4.0). Den bygger på strandförskjutningskurvor över hela landet, en modell för landhöjningen och en höjdmodell med 50 meters upplösning. Vattnet år 1050 är modellens hav och sjöar i tidssnittet 900 år före 1950; dagens vatten är tidssnittet för år 1949. Avstånden räknas på ett rutnät med 25 meters celler.
- **Gravfälten.** Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister via K-samsök (öppna data, CC0), hämtat den 12 oktober 2026: 18 633 registrerade gravfält med koordinater.
- **Den oberoende höjdmodellen.** Copernicus DEM GLO-30 (omkring 30 meter), med landskapets landhöjning sedan vikingatiden som höjdgräns.
- **Dateringen** efter stenens ornamentikstil (Gräslund 2006): 587 av stenarna.
- **Halvorna** är projektets fasta indelning socken för socken: 543 och 556 stenar.

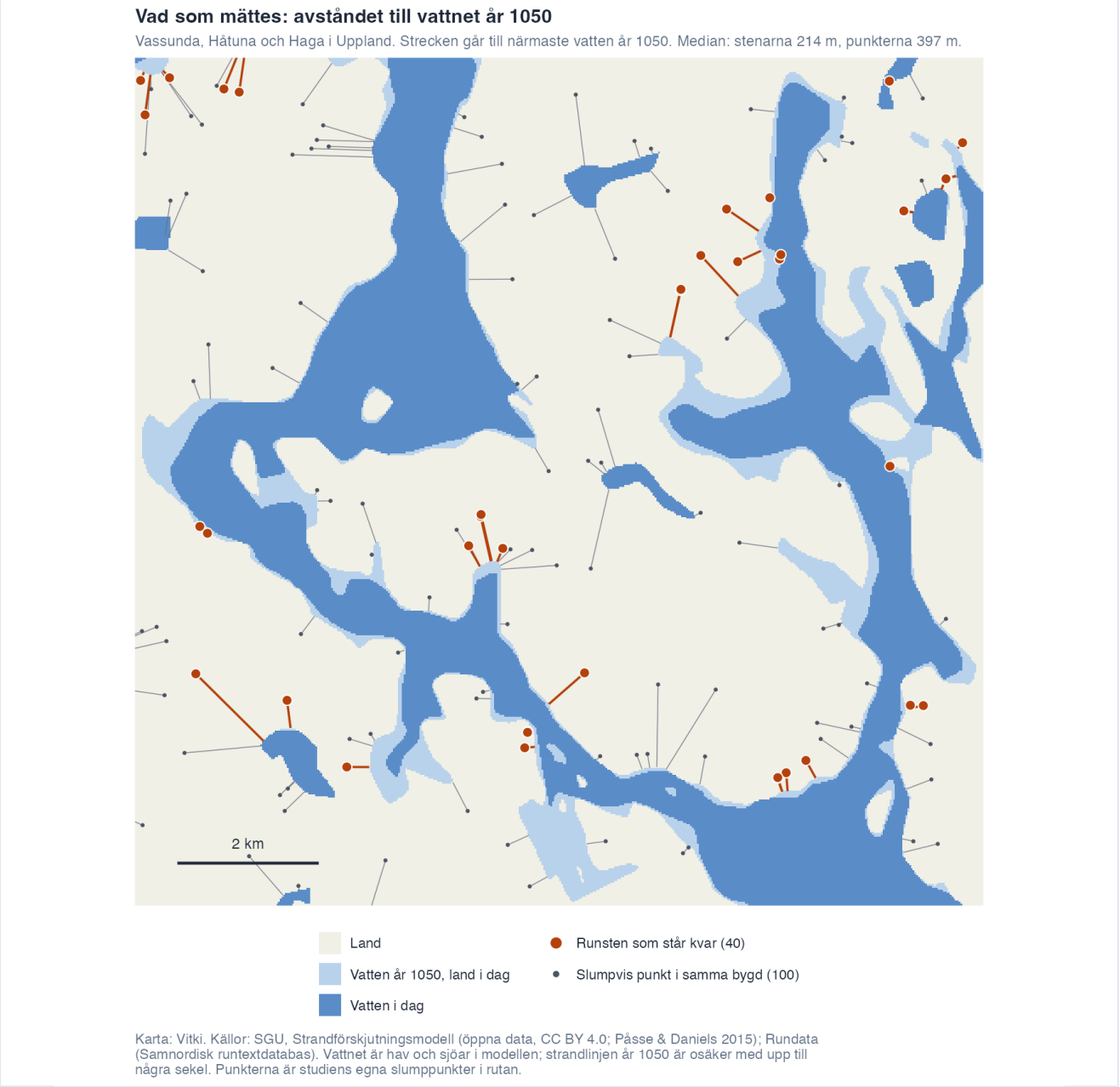


Figur 1. Mälardalen år 1050 och i dag. Ljusblått är vatten då men land i dag. Rutan visar området i figur 2. Punkterna är de 891 stenar i studien som ligger inom kartan. Bildens förklaring kallar dem stenar som står kvar, men det gäller inte alla: 205 av dem är försvunna och ritade på den plats där de är kända, och 36 räknas som flyttade med den rättade regeln från 27 oktober 2026, en av dem både och (240 stenar sammanlagt). Karta: Vitki, efter SGU:s modell (CC BY 4.0) och Rundata.

4. Metod

4.1 Måttet och jämförelsen. För varje sten och varje punkt räknas avståndet till närmaste vatten år 1050, till dagens vatten och till närmaste gravfält; en punkt i vattnet får avståndet noll. Jämförelsen är en nollmodell: för varje landskap dras tio slumpvisa punkter per sten, likformigt inom fem kilometer från landskapets stenar, och bara punkter som är land både år 1050 och år 1949 behålls.

Punkterna ligger alltså i de bygder där stenar restes, så provet gäller var i bygden stenen står, inte var bygderna ligger. Stenarna och punkterna jämförs med Wilcoxons rangsummetest (Wilcoxon 1945; Mann & Whitney 1947), ensidigt. Effekten anges som medianerna, andelen inom 500 meter och AUC, sannolikheten att en slumpvis vald sten står närmare än en slumpvis vald punkt (0,5 betyder ingen skillnad). Figur 2 visar mätningen i en bygd.



Figur 2. Vad som mättes, kring Vassunda, Håtuna och Haga i Uppland: avståndet från varje sten (rött) och slumppunkt (grått) till närmaste vatten år 1050. Median här: stenarna 214 meter, punkterna 397. Bildens förklaring kallar de 40 stenarna stenar som står kvar; 5 av dem är försvunna och ritade på sin kända plats, och 2 räknas som flyttade med den rättade regeln. Karta: Vitki, efter SGU:s modell och Rundata.

4.2 Korrigering och replikering. Varje hypotes prövas i var halva för sig. Landskapen prövas var för sig med Benjamini–Hochberg-korrigering (Benjamini & Hochberg 1995) över de sex, och de se-

kundära proven likaså över de fem. Skillnaden mellan dåtidens och dagens vatten (H2) får ett 95 %-intervall ur 2 000 bootstrapurval där stenarna dras plats för plats.

4.3 Känslighetsanalyserna. Planens sju prov och dess beskrivande jämförelse med flyttade stenar, tilläggets prov och tilläggsplanens nio steg står med sina resultat i 5.2 och 5.3. Socknen som slumpeffekt är en logistisk regression (Bates m.fl. 2015) där punkterna får den närmaste stenens socken. När stenar tas bort tas också de punkter bort som hör till dem. Ett steg håller när AUC är över 0,5 och p under 0,05; utan ett landskap i taget krävs signifikans bara där minst två tredjedelar av stenarna är kvar.

4.4 Avvikelser från planen. Statistiken kördes åtta dagar efter att avstånden räknades, efter tillägget för flyttade stenar; planens prov är oförändrade. De 15 590 avstånd som nådde kanten av beräkningsrutorna, nästan alla för bara havet långt inne i landet, räknades om på ett rutnät med 100 meters celler över hela landskapet; planen anger ingen cellstorlek. Känslighetsanalyserna i tilläggsplanen lades till efter att planens resultat var kända (se 2). I övrigt inga.

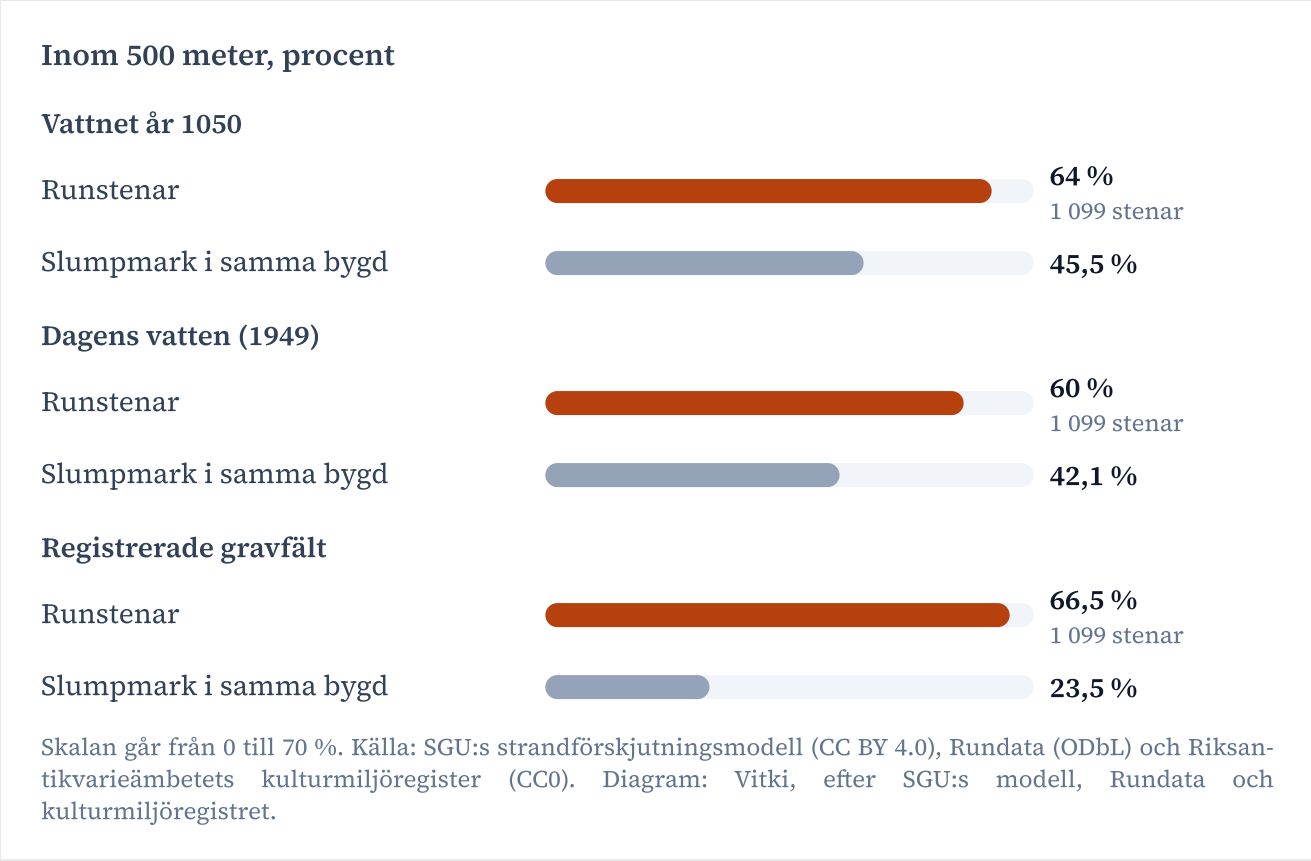
5. Resultat

5.1 Vattnet år 1050 (H1), gravfälten (H3) och dagens vatten (H2). Av de 1 099 stenarna står 64 procent inom 500 meter från vattnet år 1050, mot 46 procent av de 10 990 punkterna; inom en kilometer 83 mot 76 procent. Medianavståndet är 305 mot 555 meter, AUC 0,629, $p < 0{,}0001$. Halva A (543 stenar i 190 socknar): AUC 0,639, $p < 0{,}0001$. Halva B (556 stenar i 187 socknar): AUC 0,619, $p < 0{,}0001$. Med 935 platser i stället för stenar: AUC 0,626, $p < 0{,}0001$. H1 *håller* enligt alla fem villkoren. I klartext: jämför man en runsten med en slumpvis vald plats i samma bygd står runstenen närmare dåtidens vatten i 63 fall av 100, och nästan två av tre stenar står inom 500 meter från vattnet, mot knappt hälften av marken.

Per landskap, med q korrigerat över de sex: AUC 0,63 i Uppland, 0,67 i Södermanland, 0,59 i Östergötland, 0,59 i Småland och 0,61 i Västergötland, alla $q < 0{,}01$, och 0,61 på Öland, $q = 0{,}057$, där de 20 stenarna går åt samma håll men inte räcker.

Gravfälten (H3): 67 procent av stenarna står inom 500 meter från ett registrerat gravfält, mot 24 procent av punkterna; medianen är 304 mot 1 045 meter, AUC 0,784, $p < 0{,}0001$. Halva A: AUC 0,790, halva B: AUC 0,778, platserna: AUC 0,771, alla $p < 0{,}0001$. H3 *håller*, i samma fem landskap som H1. I klartext: två av tre stenar står inom 500 meter från ett gravfält, mot en av fyra platser i bygden.

Dagens vatten (H2): mot vattnet år 1949 står 60 procent av stenarna inom 500 meter, mot 42 procent av punkterna, AUC 0,620. Skillnaden i AUC mot dåtidens vatten är 0,009, 95 %-intervall 0,002 till 0,017. Hela intervallet ligger över noll, så närheten är enligt planen *tydligare* mot dåtidens vatten, men skillnaden är liten. Den finns i Uppland, Södermanland, Östergötland och på Öland; i Småland och Västergötland passar dagens vatten lika bra eller något bättre.



Skalan går från 0 till 70 %. Källa: SGU:s strandförskjutningsmodell (CC BY 4.0), Rundata (ODbL) och Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (CC0). Diagram: Vitki, efter SGU:s modell, Rundata och kulturmiljöregistret.

5.2 Planens känslighetsprov. Alla håller för H1:

- Andra årtal: AUC mellan 0,62 och 0,64 för alla sex, från år 550 till år 1550, alla $p < 0{,}0001$.
- Bara havet, utan modellens sjöar: 1 099 stenar, median 2 975 mot 4 496 m, AUC 0,57, $p < 0{,}0001$. I Östergötland, Småland och Västergötland säger provet inget, eftersom de flesta stenar och punkter där ligger mil från havet.
- Utan de 108 stenar som står i modellens vatten år 1050: 991 stenar, median 372 mot 555 m, AUC 0,59, $p < 0{,}0001$.
- Den oberoende höjdmodellen: landhöjningen en meter lägre: median 335 mot 570 m, AUC 0,63, $p < 0{,}0001$; lika: median 301 mot 560 m, AUC 0,64, $p < 0{,}0001$; en meter högre: median 285 mot 552 m, AUC 0,65, $p < 0{,}0001$. Mönstret hänger alltså inte på SGU:s höjdmodell.
- Punkter inom två kilometer: AUC 0,628; inom tio kilometer: AUC 0,627. För gravfälten växer skillnaden med radien (AUC 0,707 och 0,829), medan radien nästan inte ändrar något för vattnet.

Planens beskrivande jämförelse med de flyttade stenarna medräknade (2 167 stenar, varav 1 068 flyttade, och nya slumppunkter kring dem): AUC 0,650 mot vattnet år 1050. De flyttade stenarna för sig, mätta där de står i dag, oftast vid kyrkor: median 285 meter, AUC 0,659. De står alltså ännu närmare dåtidens vatten än stenarna i urvalet, så att räkna med dem hade gjort sambandet något starkare, inte svagare.

Vatten och gravfält samtidigt, i en logistisk regression med landskapet konstant och avstånden på logaritmisk skala, räknade som avståndet plus 250 meter så att också avståndet noll går att använda: när avståndet till vattnet plus 250 meter halveras blir oddsen att platsen har en runsten 1,72 gånger så stora (95 %-intervall 1,58–1,87), med avståndet till gravfälten lika; för gravfälten är

oddskvoten 3,46 (3,18–3,76). Båda håller i båda halvorna och efter korrigering. I klartext: vattnet är inte bara ett tecken på att gravfälten ligger där, och tvärtom; gravfälten väger ungefär dubbelt så tungt.

De övriga sekundära proven håller inte: andelen inom en kilometer från vattnet är densamma för tidiga och sena stenar (84 procent), kristna markörer gör ingen skillnad (p = 0,47), och bro- och vägstenarna står något närmare (207 mot 309 meter i median) men inte säkert (p = 0,059, q = 0,10).

5.3 Känslighetsanalyserna. Bara stenar som står kvar på sin plats enligt tre källor (den låsta korpusen, den rättade regeln för flyttade och försvunna stenar och Runor 2020; 657 stenar): 63 procent inom 500 meter från vattnet år 1050, mot 46 procent av punkterna, AUC 0,629; gravfälten AUC 0,786, båda p < 0,0001. I tilläggsplanens nio analyser håller alla steg för både vattnet och gravfälten. För vattnet:

- Halvorna: se 5.1.
- Utan ett landskap i taget: AUC mellan 0,62 och 0,63, också utan Uppland, när bara 43 procent av stenarna är kvar (p < 0,0001).
- Socknen som enhet (373 socknar): 373 stenar, median 336 mot 555 m, AUC 0,61, p < 0,0001.
- Socknen som slumpeffekt: oddskvot 1,82 när avståndet plus 250 meter halveras (95 %-intervall 1,68–1,98), p < 0,0001; modellen konvergerade utan varningar. I klartext: också jämfört med marken i samma socken står stenarna närmare vattnet.
- En sten per säker ristare (67 ristare): 767 stenar, median 313 mot 570 m, AUC 0,62, p < 0,0001.
- Utan återresta stenar (101 bort): 998 stenar, median 307 mot 559 m, AUC 0,63, p < 0,0001.
- Utan stenar som Runor anger som flyttade (177 bort): 922 stenar, median 305 mot 553 m, AUC 0,63, p < 0,0001.
- Bara stenar som står kvar enligt den rättade regeln från 27 oktober 2026 (295 bort: 253 försvunna och 43 flyttade, en av dem både och): 804 stenar, median 305 mot 562 m, AUC 0,63, p < 0,0001; gravfälten AUC 0,794.
- De tidiga stenarna, före 1050: 335 stenar, median 276 mot 575 m, AUC 0,65, p < 0,0001. De sena: 252 stenar, median 336 mot 534 m, AUC 0,62, p < 0,0001.

För gravfälten ligger AUC mellan 0,72 och 0,80 i alla steg, utan ett landskap i taget mellan 0,74 och 0,79, och socknen som slumpeffekt ger oddskvoten 3,57 (3,27–3,89), p < 0,0001.

Studien är fristående, så korrigeringen gäller inom planen och inte bland de samband projektet justerar gemensamt. Inga handkodade drag ingår; felkällan är modellen för vattnet (se 6).

6. Diskussion

Vad fyndet säger. De som reste runstenarna valde platser nära vattnet. Jämförelsen gäller marken i samma bygd, och sambandet finns kvar socken för socken, så det beror inte bara på att bygderna låg vid vatten. Det beror inte heller på några få landskap, platser eller ristare, inte på stenar som har flyttats, försvunnit eller rests upp på nytt, och inte på SGU:s höjdmodell. Det gällde både före

och efter 1050. Gravfälten drar starkare, och vart och ett av sambanden finns kvar när det andra hålls lika: de mest sannolika platserna för en runsten låg nära både vatten och gravfält.

Dåtidens och dagens vatten. Att dåtidens vatten stämmer bara lite bättre än dagens betyder inte att landhöjningen saknar betydelse. I de flesta trakter har stranden flyttat sig mindre än de hundratals meter som skiljer stenarna från punkterna (figur 2), och sjöarna ligger kvar. Modellen för år 1050 behövs främst för att fyndet inte ska vara ett resultat av dagens kust.

Mot tidigare forskning. Att två av tre stenar står inom 500 meter från ett gravfält stöder Klos (2009) och stämmer med att stenar i familjegrupper oftare står vid gravfält än ensamma stenar (Kvant 2026a). Att vattnet finns kvar när gravfälten hålls lika ger samtidigt Larsson (2010) och McLeod (2014) rätt i att gravfälten inte är hela svaret. Fyndet passar med att stenarnas text oftast vändes mot vägen (Kvant 2026b): stenarna restes där människor färdades, till lands och till sjöss, som Ekholm (1950) menade utifrån enskilda stenar i Uppland. Det är en tolkning; studien visar var stenarna står, inte varför.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Modellen för vattnet är grov.** SGU:s modell är regional, med en höjdmodell på 50 meter, tidsfel på upp till 500 år och ungefärliga sjöar; åar, bäckar och våtmarker saknas. 108 stenar hamnar i modellens vatten år 1050, där ingen sten kan ha rests. Utan dem är sambandet svagare men tydligt (AUC 0,59), och den oberoende höjdmodellen ger samma resultat.
2. **Riktningen var väntad.** Projektets tidigare mått visade samma sak med grövre data. Studien bekräftar ett känt mönster; den upptäcker inget nytt.
3. **Känslighetsanalyserna valdes efter huvudresultatet.** Stegen och gränserna låstes innan de räknades, men efter att planens resultat var kända.
4. **Stenarnas plats.** Huvudurvalet bygger på regeln för flyttade stenar som den var före rättelsen den 27 oktober 2026, och det tar med 253 försvunna stenar, som mäts på den plats där de är kända. Utan dem och de 43 stenar som den rättade regeln räknar som flyttade blir resultatet detsamma (AUC 0,627 för vattnet och 0,794 för gravfälten). En sten kan dessutom ha flyttats en bit utan att det har registrerats; tre källor för flyttade stenar och en ordlista för återresta stenar ger samma resultat men fångar inte allt.
5. **Gravfälten** är olika väl inventerade i olika trakter och oftast odaterade; en del kan vara yngre eller äldre än stenarna.
6. **Öland** har för få stenar för att visa något säkert.

Vad som skulle fälla fyndet. Att sambandet med vattnet försvann med en finare höjdmodell, till exempel Lantmäteriets med en meters upplösning, och strandförskjutningskurvor för varje bygd, eller att stenarnas ursprungliga platser på de äldsta kartorna låg systematiskt längre från vattnet.

7. Slutsats

Runstenarna restes vid sin tids vatten: nästan två av tre står inom 500 meter från vattnet som det låg år 1050, mot knappt hälften av marken runt dem, och sambandet tål varje känslighetsanalys.

Gravfälten drog ännu starkare, och vart och ett av sambanden finns kvar när det andra hålls lika. Nästa steg är en finare höjdmodell och de äldsta kartorna.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se), med de ändringar som gjorts efter den versionen fram till den 1 november 2026. När rapportversion 2 skrevs fanns ingen release av Vitki med DOI, så kodläget anges med en commit: analysen, resultatfilerna och kartorna är de i commit `4f80a63` (2026-11-01). All kod, analysplanerna och resultatfilerna finns öppet på GitHub under GPL-3.0.

- Analysplanerna: `analysplaner/2026-10-23-strand-och-gravfalt.md`, `analysplaner/2026-10-31-strand-tillagg.md` och `analysplaner/2026-11-01-strand-trappan.md`, med kontrollsummorna i `.sha256`-filerna bredvid.
- Korpusen: fingeravtryck `d6cffd1578418f74` (låst i planen). Den mappen finns inte längre i cachen, så sökvägen i `utdata/strand/config.R` pekar på en fil som saknas; samma CSV finns kvar som `data/cache/r/corpus/5fdfd1e095bfb6fb/corpus.csv`, med den SHA-256 som planen anger, `4fca4baf47867e5c294d4c97d7dd34496d7fcc07996f68efddec1261a2bcb5ba`. Den som kör om analysen pekar om sökvägen dit. Den rättade regeln för flyttade och försvunna stenar kommer ur `e83202e01a5e6d27`. Korpusfilerna byggs lokalt ur Rundata och ingår inte i repot.
- Kontrollen för rapportversion 2: `utdata/strand/kontroll_v2.py` räknar de försvunna och flyttade stenarna i urvalet och i kartorna och läser provkörningens logg; resultatet står i `utdata/strand/kontroll_v2.json`. Filen och byggskriptet för version 2 finns i commit 6eae0af (2026-11-05).
- Källställena för rapportversion 3: `utdata/strand/kallcitat_v3.json` har de ordagranna citaten ur Stille (2014), Ekholm (1950) och McLeod (2014) som sidorna och talen i inledningen och referenserna stäms av mot.
- Analysen, ett steg per R-process: `utdata/strand/01_avstand.R`, `01b_marginal.R`, `02_r6.R`, `03_statistik.R`, `04_figurer.R` och känslighetsanalyserna `05_trappa.R`. Resultat i `utdata/strand/resultat.json` och `trappan.json`, stenarna i `stenar.csv`, hela redovisningen i `resultat.md`.
- SGU:s modell (`strandforskjutning_1_900.gpkg`, `strandforskjutning_1000_1900.gpkg`) och Copernicus DEM laddas ned till en cache och ingår inte i repot; kontrollsummorna står i planen.
- Kartorna: `utdata/strand/06_illustration.R` (rutan i figur 2 valdes som den 12-kilometersruta i Mälardalen med flest stenar gånger andelen mark som var vatten år 1050 men är land i dag). Kartornas förklaring säger ”står kvar” om alla punkter; kartorna är inte omritade, och bildtexterna säger vad punkterna är.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_strand.py`, som läser alla tal ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer.

Referenser

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B. & Walker, S. 2015. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software* 67 (1), s. 1–48.

Benjamini, Y. & Hochberg, Y. 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 57 (1), s. 289–300.

Copernicus DEM GLO-30. © DLR e.V. 2010–2014 och © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, tillhandahållen under COPERNICUS av Europeiska unionen och ESA; alla rättigheter förbehållna. Via AWS Open Data.

Ekholm, G. 1950. Var restes runstenarna? *Fornvännen* 45, s. 137–147.

Gräslund, A.-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund m.fl. (red.), *Runes and their Secrets: Studies in Runology*. Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, s. 117–139.

Klos, L. 2009. *Runensteine in Schweden. Studien zu Aufstellungsort und Funktion*. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 64. Berlin: de Gruyter.

Kvant, V. 2026a. Runstenarna samlas i familjegrupper vid gravfälten. Forskningsrapport. https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/familjegrupper-vid-gravfalten

Kvant, V. 2026b. Runstenarna vände texten mot vägen. Forskningsrapport. https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/ristningen-vand-mot-vagen

Larsson, M. G. 1990. *Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna*. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, 18. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Larsson, M. G. 2010. Recension av L. Klos, *Runensteine in Schweden. Studien zu Aufstellungsort und Funktion* (2009). *Futhark. International Journal of Runic Studies* 1, s. 249–253.

Mann, H. B. & Whitney, D. R. 1947. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *Annals of Mathematical Statistics* 18 (1), s. 50–60.

McLeod, S. 2014. The rediscovery of U 170: runestones, churchyards, and burial grounds in Sweden. *Journal of the North Atlantic* 25, s. 1–8. doi:10.3721/037.006.2503

Påsse, T. & Daniels, J. 2015. *Past shore-level and sea-level displacements*. Sveriges geologiska undersökning, Rapporter och meddelanden 137.

Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljöregistret (fornlämningar), via K-samsök, öppna data (CC0), hämtat oktober 2026; *Runor* (runinskriftsregister), uttag 2020.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata). Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Open Database License.

SGU 2022. *Strandförskjutningsmodell (öppna data)*. Produktbeskrivning, version 1.0. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. CC BY 4.0.

Stille, P. 2014. Runstenarna i landskapet. En undersökning om placeringen av runstenarna i Tiohärad. *Futhark. International Journal of Runic Studies* 5 (2014, utg. 2015), s. 137–149.

Wilcoxon, F. 1945. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin* 1 (6), s. 80–83.

Zachrisson, T. 1998. *Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland*. Stockholm Studies in Archaeology 15. Stockholm: Stockholms universitet.

Ändringslogg

Version 1, 2026-11-01. Publicerad 2026-11-01. Samma morgon, före publiceringen, ändrades utkastet (commit 4f80a63, vars meddelande bara nämner kartorna): kartorna fick källraden ”Karta: Vitki, efter …”, syftesmeningen i inledningen kortades, och meningen om gravfälten i planens prov med andra radier för slumppunkterna ströks ur 5.2 utan att skälet skrevs ned. Den publicerade versionen saknade därför gravfältens resultat i det provet, och planens jämförelse med de flyttade stenarna hade aldrig kommit med; planen säger att båda ska redovisas.

Version 2, 2026-11-05. Rättelser efter en granskning inför arkiveringen i Zenodo. Analysen, resultatfilerna och slutsatsen är oförändrade; kartorna är inte omritade.

- **Urvalet.** Version 1 beskrev de 1 099 stenarna som stenar som står kvar på sin plats. Det var fel för 295 av dem: 253 är försvunna och mäts på den plats där de är kända, och 43 räknas som flyttade med den regel som rättades den 27 oktober 2026, efter att planen låstes (en sten är både och). Sammanfattningen, inledningen, materialbeskrivningen, bildtexterna till figur 1 och 2, steget med den rättade regeln i 5.3 och svaghet 4 säger nu vad urvalet är, och Material beskriver den regel som användes. Slutsatsen står sig: utan de 295 stenarna är AUC 0,627 för vattnet och 0,794 för gravfälten, och av de 657 stenar som står kvar enligt tre källor står 63 procent inom 500 meter från vattnet år 1050.
- **Provkörningen den 23 oktober** räknade igenom proven, vilket version 1 inte sade; den skrev bara ut förloppet. Tidslinjen har fått dagen då avstånden räknades.
- **Två resultat som planen kräver** saknades: gravfälten med slumppunkter inom två och tio kilometer och jämförelsen med de flyttade stenarna. De står nu i 5.2.
- **Tidigare forskning.** Invändningen mot Klos tillskrivs nu Mats G. Larsson (2010), som McLeod (2014) hänvisar till, och inledningen nämner tidigare arbeten om stenarna och vattnet (Ekholm 1950, Larsson 1990, Stille 2014) och Larssons kritik av hur Klos mätte vattnet.
- **Vattnet och gravfälten.** Version 1 kallade sambanden oberoende, vilket säger mer än modellen visar; texten säger nu att vart och ett finns kvar när det andra hålls lika, och att oddskvoterna gäller en halvering av avståndet plus 250 meter.
- **Källor och form.** Copernicus-attributionen följer licensens lydelse, kulturmiljöregistrets licens (CC0) anges, den ociterade referensen till projektets metodbeskrivning är struken (de två andra Kvant 2026 har fått bokstäverna a och b), de engelska länkarna går till de engelska sidorna, diagrammet anger att Vitki har gjort det, och Data och kod anger kodläget med en commit och att den låsta korpusens mapp saknas.

Version 3, 2026-11-05. En andra granskning inför arkiveringen i Zenodo gick igenom det som version 2 ändrade. Analysen, resultatfilerna och kartorna är oförändrade.

- **Källorna.** McLeod (2014) har sidorna 1–8, inte 1–18. Ekholms (1950) invändning mot gravfälten börjar på s. 138, så sidorna anges nu som 138–143. Stille (2014) återges nu med det som står på s. 142: 20 av de 53 stenar vars plats går att bestämma stod vid vatten; version 2 skrev ”en stor del”. Artikeln och referensen är kontrollerade mot tidskriften.
- **Provkörningen den 23 oktober** skrev ut förloppet och antalet stenar, slumppunkter och gravfält, men inga provresultat; version 2 sade att den inte skrev ut några siffror. Tidslinjen har fått

provkörningen.

- **Figur 1.** Bildtexten säger att en av stenarna är både försvunnen och flyttad, så att 205 och 36 blir 240.
- **Korthetsrutan** säger inte längre att en sten oftast restes där både vattnet och gravfälten fanns, vilket rapporten inte mäter; den säger det modellen visar, att de mest sannolika platserna för en runsten låg nära båda.
- **Ändringar som version 2 gjorde men inte skrev in i loggen:** sidorna för Ekholm (1950, s. 137–147) och McLeod (2014) angavs, Rundatas licens (ODbL) lades till i diagrammets källrad, och diskussionen lade till att fyndet stämmer med det Ekholm (1950) menade utifrån enskilda stenar i Uppland.
- **Data och kod** anger commit för kontrollfilen och byggskriptet för version 2 (6eae0af) och nämner filen med de citerade källställena.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). The runestones were raised by the water of their time – 64 per cent within 500 metres of the water of AD 1050, against 46 per cent of the land around them. Research report, report version 3; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/runstenarna-vid-sin-tids-vatten